Scara jr.
grupo #3

Fabio Alejandro Guerrero
Juan sebastian sanchez
jordy alberto mendoza
Julian santiago peña

SECCIÓN 1

Presentación del Sistema y Análisis del Contexto Industrial

1. Descripción de la Problemática e Impacto Industrial

1.1 la Problemática

En la industria tradicional de procesamiento y envasado de aceites, las operaciones manuales involucran la manipulación directa de fluidos y sustancias químicas a altas temperaturas en tanques de mezcla. Esta interacción continua expone a los operarios a riesgos de quemaduras e incidentes laborales, además de introducir ineficiencias operativas como fatiga humana, variaciones de tiempo de ciclo y errores en la dosificación volumétrica que provocan derrames y pérdidas de materia prima.

Para mitigar estos riesgos y mejorar la repetibilidad del proceso, se proyectó una línea de ensamblaje robotizada y automatizada integrada en una celda de trabajo. Esta solución sustituye la manipulación directa por un entorno supervisado mediante una interfaz hombre-máquina (HMI), donde cinco manipuladores ejecutan tareas coordinadas de transporte, dosificación, sellado y almacenamiento.

Etapa	Robot	Función principal
1. Precalentado	R1	Manipulación y giro del recipiente con aceite caliente.
2. Enfriado y dosificación	R2	Transporte de botellas vacías hacia la zona de llenado y operación de dosificación.
3. Transporte a sellado	R3	Transporte de las botellas llenas desde la zona de llenado hacia la estación de sellado.
4. Sellado	R4	Colocación / roscado de la tapa.
5. Empaque	R5	Transporte de las botellas selladas hacia la zona de empaque en cajas.

1.2 Secuencia Operativa de la Planta Robotizada

Robot	Clasificación Propuesta	Función Principal en la Línea	Resultado de la Operación
Robot 1 (R1)	Manipulador de proceso	Traslada el aceite caliente desde el recipiente inicial (RI) al recipiente de enfriamiento (RE)	Aceite transferido y en proceso de enfriamiento.
Robot 2 (R2)	Robot de transporte	Toma un envase vacío del rack (EB) y lo posiciona en la estación de llenado (PLL).	Envase alineado en la estación de dosificación.
Robot 3 (R3) (Scara Jr.)	Robot de transporte (SCARA 3GDL)	Transporta la botella llena desde la posición de llenado (PLL) hasta la posición de sellado (PS).	Envase lleno posicionado en la estación de tapado.
Robot 4 (R4)	Robot de ensamblaje	Toma la tapa del rack (RT), la orienta y ejecuta el roscado/tapado en PS.	Envase sellado mecánicamente.
Robot 5 (R5)	Robot de transporte	Traslada el envase terminado desde PS hasta la estantería final (PF).	Producto terminado listo para distribución.

1.3 Celda de Trabajo y Disposición Espacial

Toda la línea de producción se encuentra delimitada en una celda de trabajo de 125 cm X 125cm, con el origen de coordenadas (0,0) cm fijado en el centro geométrico del área de trabajo.

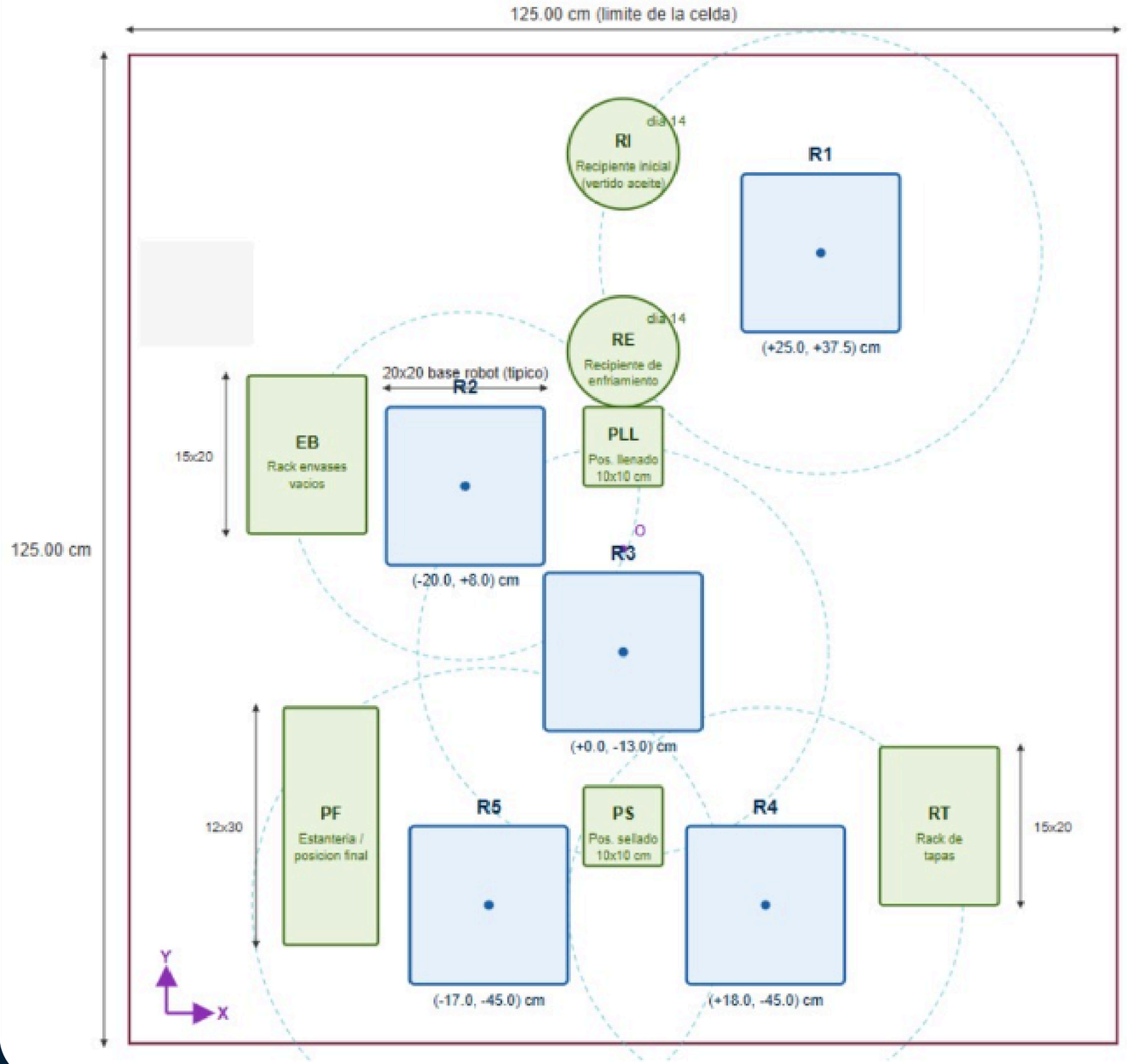
Como se observa en la Figura 1.1 y se detalla en la Tabla 1.2, el Robot 3 (R3) se encuentra ubicado estratégicamente en las coordenadas (0.0, -13.0) cm. Su arquitectura cinemática le otorga un área de alcance en forma de anillo que le permite interconectar de forma fluida el punto de dosificación

(PLL a Y = +13.0cm) con el punto de sellado (PS a Y = -35.0 cm).

Plano de Planta de la celda de trabajo 125 x 125 cm

PLANO DE PLANTA - LINEA ROBOTIZADA ENVASADO DE ACEITE (LAB 1 v2)

Vista superior - area de trabajo 125 x 125 cm - origen en el centro del area - unidades en cm - PROPUESTA



LEYENDA

- Robot (base 20x20 cm)
- Radio de alcance aprox.
- Recipiente (RI / RE)
- Estacion / rack / estanteria

FUNCION DE ROBOTS

R1: Traslada aceite: RI -> RE
R2: Envase vacio: EB -> PLL
R3: Envase lleno: PLL -> PS
R4: Tapa: RT -> PS (tapado)
R5: Envase tapado: PS -> PF

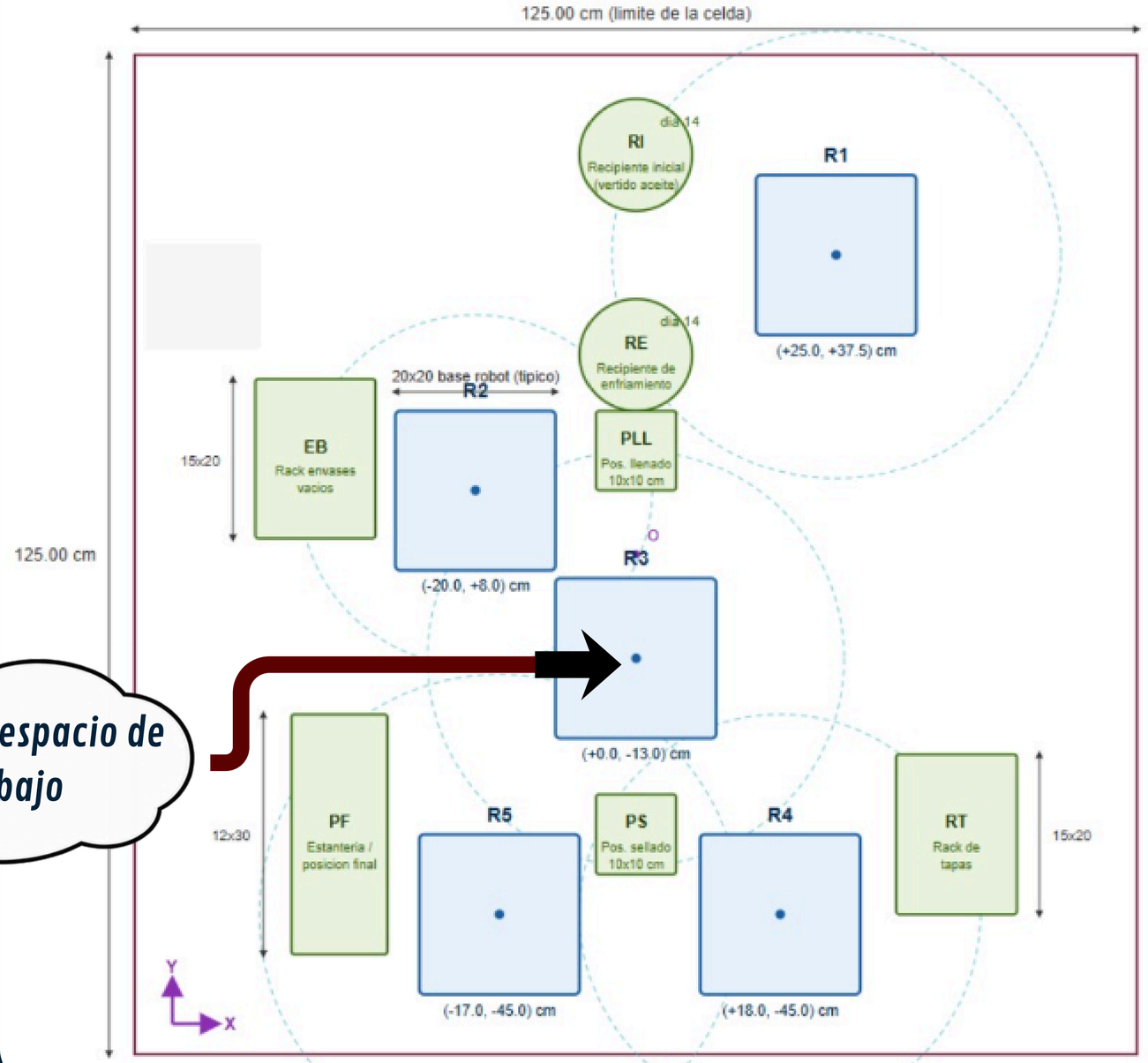
COORDENADAS (cm, origen al centro)

Elemento	X	Y
R1	+25.0	+37.5
R2	-20.0	+8.0
R3	+0.0	-13.0
R4	+18.0	-45.0
R5	-17.0	-45.0
RI	+0.0	+50.0
RE	+0.0	+25.0
EB	-40.0	+12.0
PLL	+0.0	+13.0
RT	+40.0	-35.0
PS	+0.0	-35.0
PF	-37.0	-35.0

Organización estratégica de los 5 robots dentro de la celda de 125 x 125cm. El Robot 3 se ubica en el centro operativo para garantizar alcance directo a la estación de llenado (PLL) y sellado (PS).

PLANO DE PLANTA - LINEA ROBOTIZADA ENVASADO DE ACEITE (LAB 1 v2)

Vista superior - area de trabajo 125 x 125 cm - origen en el centro del area - unidades en cm - PROPUESTA



LEYENDA

- Robot (base 20x20 cm)
- Radio de alcance aprox.
- Recipiente (RI / RE)
- Estacion / rack / estanteria

FUNCION DE ROBOTS

R1: Traslada aceite: RI -> RE
R2: Envase vacio: EB -> PLL
R3: Envase lleno: PLL -> PS
R4: Tapa: RT -> PS (tapado)
R5: Envase tapado: PS -> PF

COORDENADAS (cm, origen al centro)

Elemento	X	Y
R1	+25.0	+37.5
R2	-20.0	+8.0
R3	+0.0	-13.0
R4	+18.0	-45.0
R5	-17.0	-45.0
RI	+0.0	+50.0
RE	+0.0	+25.0
EB	-40.0	+12.0
PLL	+0.0	+13.0
RT	+40.0	-35.0
PS	+0.0	-35.0
PF	-37.0	-35.0

1.3 Tabla Coordenadas de referencia de los elementos de la celda de trabajo

Elemento / Estación	Identificador	Coordenada X (cm)	Coordenada Y (cm)
Robot 3 (SCARA 3GDL)	R3	0	-130
Rack de envases vacíos	EB	-400	120
Posición de llenado / dosificación	PLL	0	130
Rack de tapas	RT	400	-350
Posición de sellado / tapado	PS	0	-350
Estantería / Posición final	PF	-370	-350

SECCIÓN 2

Requerimientos, Restricciones y Decisiones de Diseño

2. Requerimientos y Restricciones del Sistema

2.1 Requerimientos Restricciones

El diseño del Robot 3 (Scara Jr.) y la celda de trabajo en general se encuentra acotado por un conjunto de requerimientos no funcionales y restricciones técnicas impuestas para garantizar la seguridad, confiabilidad y viabilidad del proceso industrial de envasado.

La Tabla 2.1 sintetiza las principales restricciones operativas y de manufactura bajo las cuales fue desarrollado el manipulador:

Tabla 2.1. Matriz de restricciones técnicas y operativas del sistema.

Criterio	Restricción / Límite Técnico	Justificación de Ingeniería
Dimensiones de Celda	Celda delimitada a 1.25m x 1.25 m (125 x 125cm).	Garantiza una huella industrial compacta e integra 5 robots en un área reducida.
Límite de Velocidades	$\omega_{rot} \leq 2.0\ \text{rad/s}\ (114.6°/\text{s})$	Previene fuerzo inerciales excesivos en la masa de fluido y reduce riesgos mecánicos.
Aislamiento del Suelo	Prohibición estricta de contacto del producto con el piso.	Exige el uso de estaciones intermedias fijas (PLL, PS) para la entrega segura.
Materiales de Transmisión	Prohibido el uso de plástico o madera en elementos transmisores de movimiento.	Asegura la rigidez estructural, evita deflexiones y garantiza repetibilidad bajo carga.
Geometría de Trabajo	Posiciones fijas predefinidas sin visión artificial.	Simplifica la arquitectura reduciendo costos e incertidumbre mediante secuencias de control precisas.

2.2 Selección y Justificación de la Arquitectura SCARA (RRP)

Para la tarea específica asignada al Robot 3 (transporte de la botella con fluido desde la dosificación PLL hasta el sellado PS), se seleccionó una arquitectura tipo SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) de configuración RRP (Rotacional-Rotacional-Prismática):

- Rigidez Vertical Deseada (Z): La articulación prismática vertical al final de la cadena cinemática absorbe las fuerzas de gravedad del fluido sin deformaciones angularmente acumuladas en los eslabones principales.

- Elevada Velocidad y Cobertura Planar (XY): Dos eslabones rotacionales coplanares (L1 = 15cm, L2 = 15cm) proporcionan una cinemática rápida, suave y eficiente en el plano de trabajo horizontal.

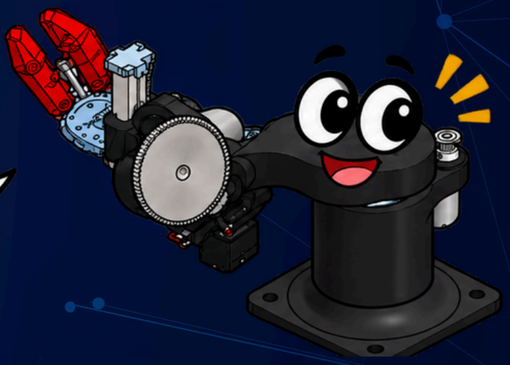
- Desacoplamiento de Movimiento: Permite separar completamente las fases de posicionamiento horizontal (XY) de las fases de descenso y ascenso vertical (Z), optimizando la estrategia de agarre (Pick & Place) y minimizando el desgaste de los actuadores rotacionales.

2.3 Criterios de Diseño Relacionados con el Fluido

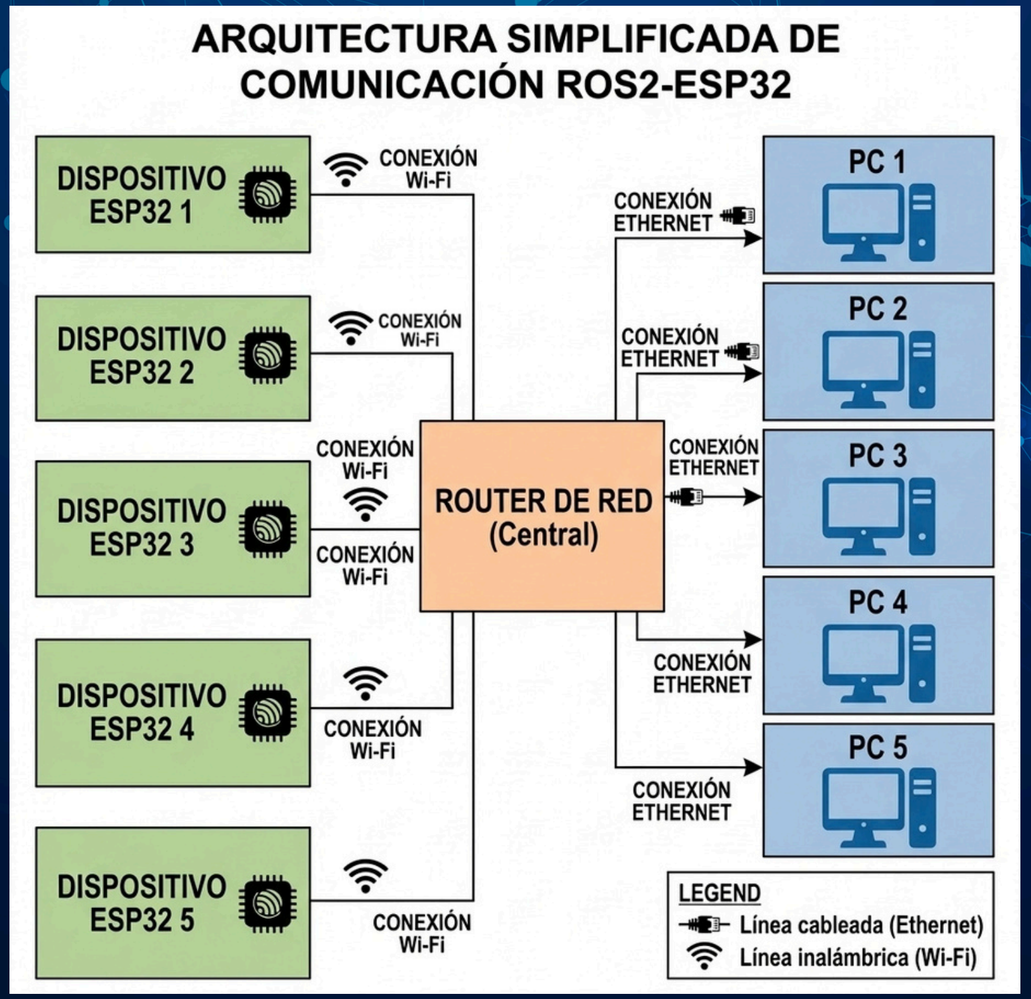
La manipulación de un envase abierto lleno de aceite impone condiciones dinámicas críticas. Los cambios bruscos de orientación o aceleraciones en escalón (picos de jerk) generan fuerzas de inercia instantáneas que provocan vibraciones mecánicas y derrames de líquido.
Por esta razón, la planificación cinemática del Robot 3 exige:

- Mantenimiento del efector final en orientación horizontal constante respecto al plano de trabajo.
- Implementación de perfiles de velocidad suaves con aceleración continuamente diferenciable (evitando perfiles con cambios instantáneos de aceleración).
- Tolerancias de agarre calibradas en el gripper para absorber pequeñas desalineaciones de 1 mm a 2 mm sin volcar ni deformar la botella.

yo soy R3



1
PRECALENTADO
Robot 1 gira el recipiente caliente
2
ENFRIADO Y DOSIFICACIÓN
Robot 2 coloca las botellas y se dosifica el aceite
3
TRANSPORTE A SELLADO
Robot 3 transporta las botellas llenas
4
SELLADO
Robot 4 realiza el roscado de tapa
5
EMPAQUE
Robot 5 transporta las botellas a la zona de empaque


ARQUITECTURA SIMPLIFICADA DE COMUNICACIÓN ROS2-ESP32
DISPOSITIVO ESP32 1
DISPOSITIVO ESP32 2
DISPOSITIVO ESP32 3
DISPOSITIVO ESP32 4
DISPOSITIVO ESP32 5
CONEXIÓN Wi-Fi
ROUTER DE RED (Central)
CONEXIÓN ETHERNET
PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
LEGEND
Línea cableada (Ethernet)
Línea inalámbrica (Wi-Fi)

Hay 1 antropomorfico y somos 4 scaras

Plano de planta

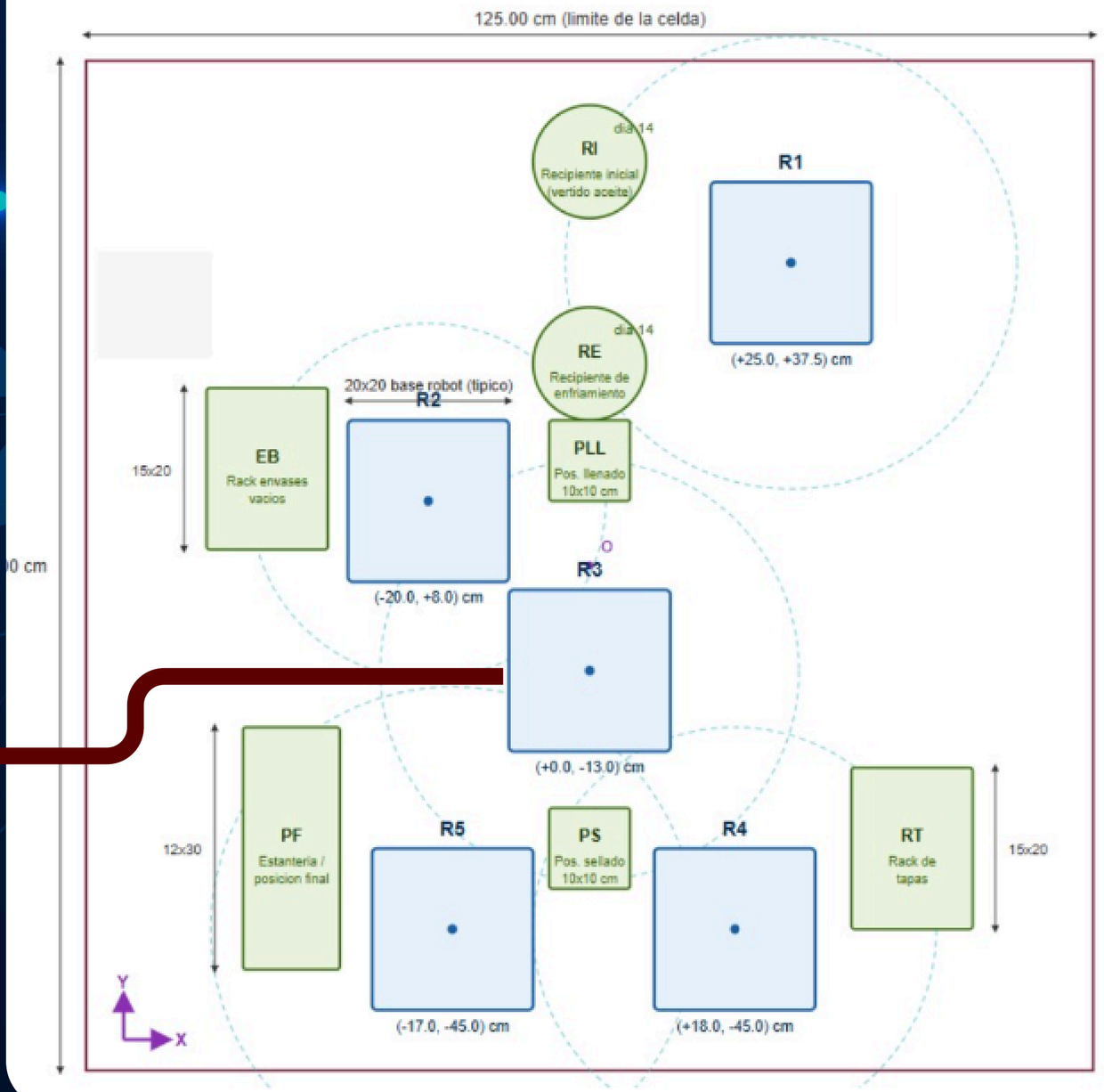
La línea se distribuye en una celda de trabajo de 125 × 125 cm, con origen de coordenadas en el centro del área. Cada robot cuenta con un radio de alcance aproximado representado en el plano de planta. El robot R3 corresponde al ROBOEQUIPO FANTASTICO 2.0 DOOMSDAY.

Elemento	X (cm)	Y (cm)
R1 *Equipo 1*	+25.0	+37.5
R2 *Equipo 2*	-20.0	+8.0
R3 (ROBOEQUIPO FANTASTICO 2.0 DOOMSDAY)	0.0	-13.0
R4 *Equipo 4*	+18.0	-45.0
R5 *Equipo 5*	-17.0	-45.0
RI — Recipiente inicial (vertido aceite)	0.0	+50.0
RE — Recipiente de enfriamiento	0.0	+25.0
EB — Rack de envases vacíos	-40.0	+12.0
PLL — Posición de llenado	0.0	+13.0
RT — Rack de tapas	+40.0	-35.0
PS — Posición de sellado	0.0	-35.0
PF — Estantería / posición final	-37.0	-35.0

El plano de planta (125 × 125 cm) organiza los cinco robots según el flujo del proceso, desde el precalentado hasta el empaque. Permite identificar la ubicación, alcance e interacciones del Robot #3 —asignado a nuestro grupo— para transportar las botellas llenas desde la dosificación hasta el sellado.

PLANO DE PLANTA - LINEA ROBOTIZADA ENVASADO DE ACEITE (LAB 1 v2)

Vista superior - area de trabajo 125 x 125 cm - origen en el centro del area - unidades en cm - PROPUESTA

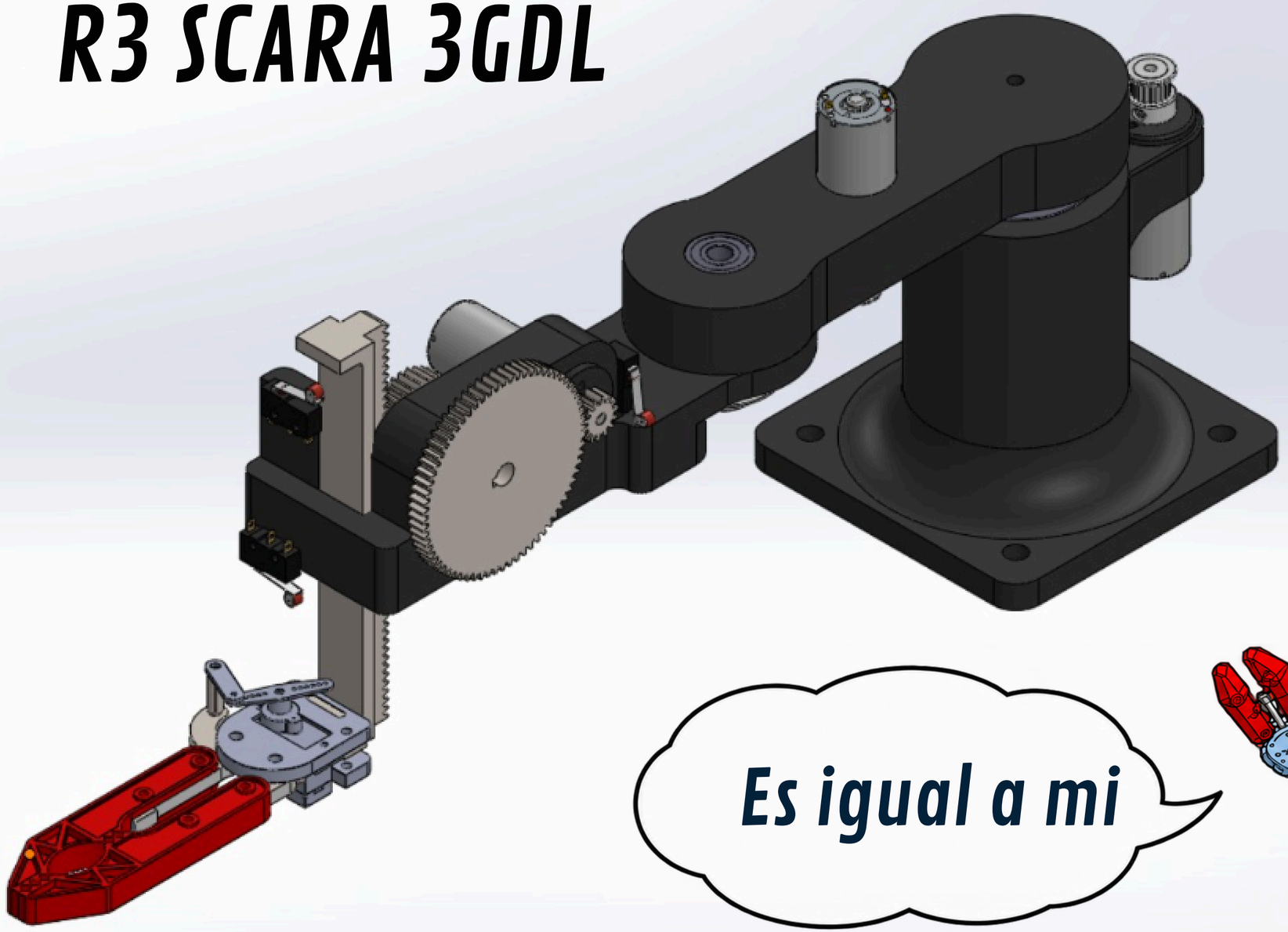


Modelado del robot (ROBOEQUIPO FANTASTICO 2.0 DOOMSDAY)

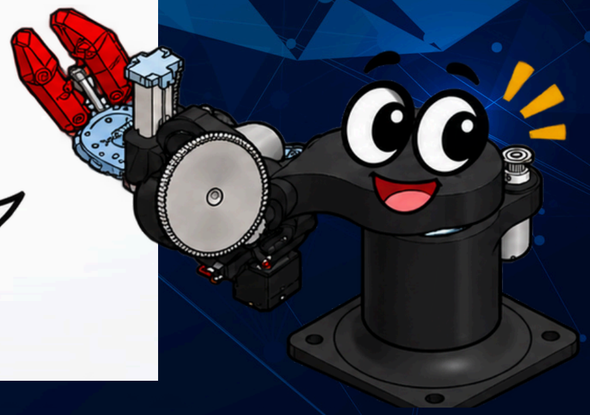
El sistema de referencia global se estableció tomando como origen el centro de la base giratoria (primera articulación):
(1) Eje Z (azul): alineado con el eje de rotación de la base, sentido positivo hacia abajo.
(2) Eje X (rojo): orientado a lo largo del eje longitudinal del brazo en su posición inicial.
(3) Eje Y (verde): perpendicular a los planos X-Z, completando el sistema tridimensional.
El robot es un SCARA configuración RRP (dos articulaciones rotacionales alrededor del eje Z y un actuador prismático vertical).

Parámetro	Valor
Grados de libertad	3 (RRP)
Longitud L1	15 cm
Longitud L2	15 cm
Espacio de trabajo (plano XY)	Anillo de radio 16 cm a 30 cm
Posición HOME	Eje Z totalmente replegado (seguridad y calibración)

R3 SCARA 3GDL



Es igual a mi



ROBOEQUIPO FANTASTICO

DIAGRAMA DE BLOQUES – SUBSISTEMA ROBOT 3 (TRANSPORTE A SELLADO)

ENTRADAS

- Orden del servidor
- Estado Robot 2 (Botella lista)
- Estado Robot 4 (Disponible)
- Sensor presencia botella en origen
- Sensor posición inicial
- Sensor posición destino (sellado)
- Sensor agarre (pinza)

COMUNICACIÓN

ESP32 ROBOT 3 (Wi-Fi) ↔ Wi-Fi Red Local

CONTROL / PROCESAMIENTO

- Recepción de órdenes
- Lectura de sensores
- Máquina de estados
- Planificación de movimiento
- Control de actuadores
- Envío de estados / confirmaciones

ACTUADORES

- Motor base (giro)
- Motor brazo 1
- Motor brazo 2
- Pinza / Agarre
- Motor desplazamiento (lineal o banda)

PROCESO

Transporte de botellas llenas desde la zona de dosificación hasta la zona de sellado

SALIDAS

- Botella entregada en sellado
- Robot 3 disponible
- Estado actual (IDLE / BUSY / ERROR)
- Posición actual
- Alarmas (si aplica)

Cinemática del manipulador

Cinemática directa

$$X = L1 \cdot \cos(\theta 1) + L2 \cdot \cos(\theta 1 + \theta 2)$$

$$Y = L1 \cdot \sin(\theta 1) + L2 \cdot \sin(\theta 1 + \theta 2)$$

Convención de giro adoptada para el robot: en el primer eslabón, el giro positivo es hacia la izquierda; en el segundo eslabón, el giro positivo es hacia la derecha.

Cinemática inversa

$$c2 = (X^2 + Y^2 - L1^2 - L2^2) / (2 \cdot L1 \cdot L2)$$

$$\theta 2 = \operatorname{atan2}(\pm\sqrt{(1 - c2^2)}, c2)$$

$$\theta 1 = \operatorname{atan2}(Y,X) - \operatorname{atan2}(L2 \cdot \sin(\theta 2), L1 + L2 \cdot \cos(\theta 2))$$

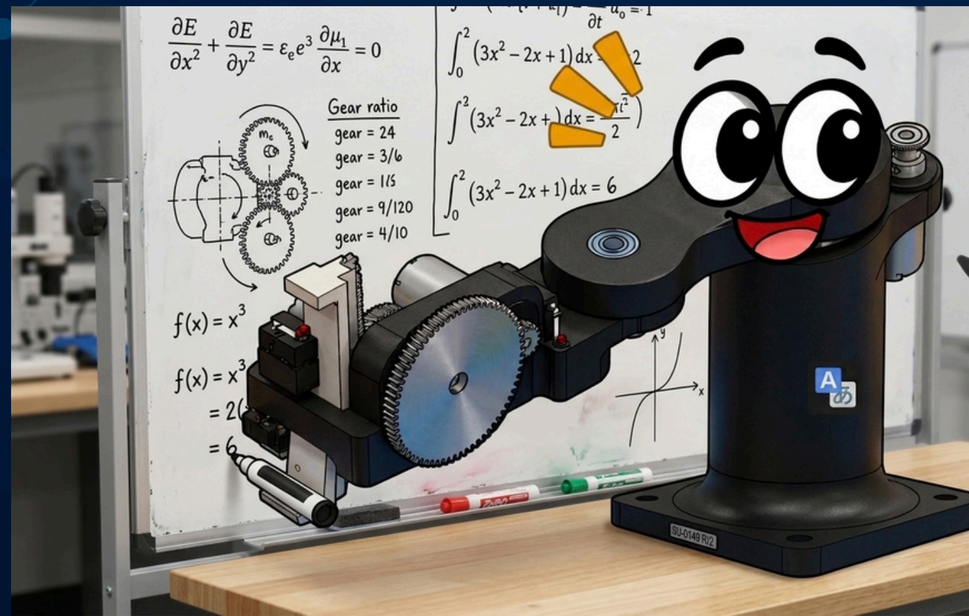


Tabla de puntos de trabajo y validación de error Comparación entre cinemática directa e inversa para verificar la precisión del modelo:

Alias	Coordenadas (X,Y,Z) cm	Cinemática inversa (θ1,θ2,d) [°,°,cm]	Cinemática directa	% Error
HOME	(-15, 10, 0)	(-94.68, -106.13, 0)	(-14.6, 9.8, 0)	2.67 / 2.00 / 0
PLL	(0, 26, 0)	(60.07, -59.85, 0)	(0, 25.8, 0)	0 / 0.77 / 0
AGARRE PLL	(0, 26, 8)	(60.07, -59.85, 8)	(0, 25.8, 7.9)	0 / 0.8 / 1.25
PS	(0, -26, 0)	(-119.93, -59.85, 0)	(0, -26.1, 0)	0 / 0.38 / 0
SOLTAR PS	(0, -26, 8)	(-119.93, -59.85, 8)	(0, -26.1, 7.9)	0 / 0.38 / 1.25

Los errores absolutos del sistema se mantienen entre 1 mm y 4 mm (máximo 2.67 % en reposo y menor a 1.25 % en los puntos de trabajo), lo que valida la precisión del modelo cinemático. La holgura del gripper absorbe el desfase de 1-2 mm en los puntos de agarre y sellado, y el margen de 1 mm en el eje Z actúa como tolerancia de seguridad que evita impactos bruscos al liberar o tomar la botella.

Planeación de trayectorias

Tiempo de muestreo adoptado: Ts = 0.01 s (100 Hz). Esta frecuencia se justifica porque el ancho de banda mecánico del sistema (motores JGA25 y eslabones) se ubica entre 5 y 10 Hz, y la práctica de control digital exige muestrear entre 10 y 20 veces dicho ancho de banda para evitar aliasing y mantener estabilidad. Con 100 Hz se cumple exactamente 10 veces el límite superior (10 Hz).

La trayectoria HOME → PLL → AGARRE PLL se dividió en dos fases:

- Fase 1 (HOME → PLL): desplazamiento en el plano XY a altura constante (Z = 0 cm); 21.93 cm recorridos en 5.86 s (≈3.74 cm/s).
- Fase 2 (PLL → AGARRE PLL): descenso vertical en Z, de 0 a 8 cm, en 2.14 s, a la misma velocidad lineal.

Tiempo asignado a las articulaciones rotacionales: 1.5 s; al eje prismático: 1 s — valores establecidos para que los motores nunca saturen sus límites físicos y para permitir rampas de aceleración suaves.

Velocidades máximas de los motores (JGA25)

Articulación	Motor	Velocidad angular máx.	Velocidad lineal máx.
1 (Base)	100 RPM	600°/s (10.47 rad/s)	1.57 m/s (radio 15 cm)
2 (Codo)	300 RPM	1800°/s (31.42 rad/s)	4.71 m/s (radio 15 cm)
3 (Eje Z)	300 RPM	1800°/s (piñón)	0.10 m/s

Comparación de perfiles de velocidad
(trayectoria HOME → AGARRE PLL, tf = 2 s)
9.1 Perfil cúbico (cuadrático), aceleración lineal

- **Velocidad máxima en t = 1 s: Brazo 1 = 2.02 rad/s · Brazo 2 = 0.61 rad/s · Prismático = 6.00 cm/s.**
- **Aceleración máxima inicial: 4.05 rad/s² (Brazo 1) y 12 cm/s² (prismático); decrece linealmente y se vuelve negativa en la segunda mitad del recorrido.**

9.2 Perfil trapezoidal (tc = 0.5 s)

- **Velocidades de crucero: Brazo 1 = 1.80 rad/s · Brazo 2 = 0.54 rad/s · Prismático = 5.33 cm/s, con tramos de aceleración constante.**

Decisión de diseño: perfil cuadrático sobre trapezoidal

Se seleccionó el perfil de velocidad CUADRÁTICO en lugar del trapezoidal para el transporte del recipiente con fluido. El perfil trapezoidal se compone de tramos de aceleración constante, lo que induce discontinuidades abruptas (saltos tipo escalón) en la aceleración; estos cambios instantáneos generan picos de corriente, vibraciones mecánicas en los eslabones y fuerzas de inercia repentinas que, en las pruebas, provocaron el derrame del líquido transportado.

El perfil cuadrático, por el contrario, entrega una aceleración de variación lineal, lo que garantiza arranques y paradas suaves, mantiene controladas las fuerzas de inercia del fluido y asegura la estabilidad del recipiente durante todo el desplazamiento.

Conclusiones

- Eficiencia cinemática: se desacopló con éxito el posicionamiento horizontal del desplazamiento vertical, reduciendo el desgaste de los actuadores rotacionales durante las tareas de agarre (pick & place).
- Factibilidad del muestreo: la frecuencia de 100 Hz (Ts = 0.01 s) proporciona resolución temporal adecuada para un controlador PID en tiempo real sin saturar el procesador.
- Criterio de codo: la configuración de codo negativo constante garantizó una única postura lógica a lo largo de la trayectoria, evitando inversiones de codo y posibles colisiones mecánicas.
- El perfil de velocidad cuadrático resultó determinante para transportar líquidos sin derrames, validando la elección frente al perfil trapezoidal.

Bibliografia

- *Arroyo Flores, C. R. (2022). Modelamiento y simulación de un robot SCARA de tres grados de libertad empleando SolidWorks y Matlab/Simulink®. Acta Nova, 10(3), 318–344.*
- *Barrientos, A., Peñín, L. F., Balaguer, C., & Aracil, R. (2007). Fundamentos de robótica (2.ª ed.). McGraw-Hill.*
- *Craig, J. J. (2018). Introduction to robotics: Mechanics and control (4th ed.). Pearson.*
- *Dechrit, M. (2018). Kinematics modeling and simulation of SCARA robot arm. International Journal of Modern Research in Engineering and Technology, 3(11), 1–6.*
- *Makino, H. (1981). Selective Compliance Assembly Robot Arm. Assembly Automation, 1(4), 200–202.*
- *Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2020). Robot modeling and control (2nd ed.). John Wiley & Sons.*